

Combinatoria

Ejercicios de nivel fácil con solución · 3º ESO

Recuerda

- **Principio multiplicativo:** si una tarea tiene m formas y otra tiene n , juntas tienen $m \cdot n$ formas.
- **Factorial:** $n! = n \cdot (n-1) \cdots 2 \cdot 1$; $0! = 1$.
- **Permutaciones** $P_n = n!$: ordenar **todos** los elementos. El **orden importa**, sin repetición.
- **Variaciones** $V_n^r = \frac{n!}{(n-r)!}$: elegir r de n elementos **con orden**, sin repetición.
- **Combinaciones** $\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$: elegir r de n elementos **sin orden**, sin repetición.

1. Principio multiplicativo

1 Un menú del día ofrece 3 primeros, 4 segundos y 2 postres. ¿De cuántas formas distintas se puede elegir una comida completa tomando un plato de cada tipo?

Sol.: $3 \times 4 \times 2 = 24$ menús.

2 Una tienda de ropa vende camisetas en 5 colores, pantalones en 3 colores y zapatillas en 2 modelos. ¿Cuántos conjuntos distintos se pueden formar eligiendo una prenda de cada tipo?

Sol.: $5 \times 3 \times 2 = 30$ conjuntos.

3 Para acceder a una aplicación hay que crear un nombre de usuario formado por una vocal seguida de una consonante. ¿Cuántos nombres distintos se pueden crear? (El español tiene 5 vocales y 19 consonantes.)

Sol.: $5 \times 19 = 95$ nombres.

4 Un dado se lanza dos veces. ¿Cuántos resultados posibles hay? ¿Y si se lanza tres veces?

Sol.: Dos lanzamientos: $6 \times 6 = 36$. Tres lanzamientos: $6 \times 6 \times 6 = 216$.

5 Una cerradura de combinación tiene 3 ruedas, cada una con los dígitos del 0 al 9. ¿Cuántas combinaciones distintas existen? ¿Cuántas tienen las tres ruedas con el mismo dígito?

Sol.: Total: $10 \times 10 \times 10 = 1\,000$. Tres iguales: 10.

2. Permutaciones

6 ¿De cuántas formas distintas pueden ordenarse las letras de la palabra AMOR? ¿Y las de la palabra DATOS?

Sol.: AMOR: $P_4 = 24$. DATOS: $P_5 = 120$.

7 Cinco amigos esperan para entrar a un concierto y hacen una cola. ¿De cuántas formas pueden ordenarse?

Sol.: $P_5 = 120$ formas.

8 ¿De cuántas maneras se pueden colocar 6 libros distintos en una estantería? ¿Y si solo hay 4 huecos disponibles?

Sol.: 6 libros en 6 huecos: $P_6 = 720$. Solo 4 huecos: $V_6^4 = 360$.

9 Una contraseña se forma ordenando las 7 letras distintas de la palabra PLANETA. ¿Cuántas contraseñas distintas hay?

Sol.: $P_7 = 5\,040$ contraseñas.

3. Variaciones

10 En una carrera participan 8 atletas. ¿De cuántas formas distintas se pueden asignar los puestos de oro, plata y bronce?

Sol.: $V_8^3 = 336$ formas.

11 De un grupo de 10 personas se quiere elegir un presidente y un secretario (cargos distintos). ¿De cuántas formas se puede hacer?

Sol.: $V_{10}^2 = 90$ formas.

12 ¿Cuántos números de 3 cifras distintas se pueden formar con los dígitos $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$?

Sol.: $V_6^3 = 120$ números.

13 En un torneo de ajedrez participan 12 jugadores. Los premios de 1.º, 2.º y 3.º lugar son distintos. ¿De cuántas formas pueden repartirse?

Sol.: $V_{12}^3 = 1\,320$ formas.

4. Combinaciones

14 En una clase de 20 alumnos se quiere elegir un grupo de 3 para representar al centro en un concurso. ¿De cuántas formas se puede elegir el grupo?

Sol.: $\binom{20}{3} = 1\,140$ formas.

15 Una carta de postres ofrece 6 opciones. Si se van a elegir 2 postres distintos para compartir, ¿cuántas combinaciones hay?

Sol.: $\binom{6}{2} = 15$ combinaciones.

16 Un equipo de fútbol tiene 15 jugadores disponibles. ¿De cuántas formas se puede elegir el once titular?

Sol.: $\binom{15}{11} = \binom{15}{4} = 1\,365$ formas.

17 Una pizzería tiene 10 ingredientes para elegir. ¿Cuántas pizzas distintas se pueden hacer con exactamente 3 ingredientes?

Sol.: $\binom{10}{3} = 120$ pizzas.

18 En una baraja española de 40 cartas se reparten 5 al azar. ¿Cuántas manos distintas de 5 cartas existen?

Sol.: $\binom{40}{5} = 658\,008$ manos.

5. Problemas

19 Para cada situación, indica el tipo de conteo y calcula:

- Ordenar 5 libros distintos en una estantería.
- Elegir 2 delegados de entre 25 alumnos (mismo cargo).
- Asignar 1.º, 2.º y 3.º en un concurso de 12 participantes.
- Formar equipos de 4 jugadores de entre 9 disponibles.
- Elegir el color de una camiseta (3 opciones) y el número (del 1 al 99).

Sol.: a) $P_5 = 120$. b) $\binom{25}{2} = 300$. c) $V_{12}^3 = 1\,320$. d) $\binom{9}{4} = 126$. e) $3 \times 99 = 297$.

20 Un código PIN bancario tiene 4 dígitos del 0 al 9, sin dígitos repetidos. ¿Cuántos PIN distintos existen? ¿Y si el primer dígito no puede ser 0?

Sol.: Sin restricción: $V_{10}^4 = 5\,040$. Sin empezar en 0: $V_9^1 \times V_9^3 = 9 \times 504 = 4\,536$.

21 En una lotería primitiva se extraen 6 números del 1 al 49 (sin repetición y sin importar el orden). ¿Cuántas combinaciones posibles hay?

Sol.: $\binom{49}{6} = 13\,983\,816$ combinaciones.

22 Un grupo de 8 amigos quiere ir al cine. Solo quedan 5 asientos juntos y 3 asientos sueltos. ¿De cuántas formas pueden elegir quién se sienta en los 5 asientos juntos (sin importar el orden dentro del bloque)?

Sol.: $\binom{8}{5} = 56$ formas.